

Problema 1:

Funciones Monstruosas en Ciencia Espacial I: Olvida las fórmulas sencillas con las que has jugado antes. Aquí tienes una fórmula razonablemente compleja que tendrás que evaluar, y que involucrará todas las habilidades que has aprendido previamente en álgebra... ¡y también un dominio de la notación científica!

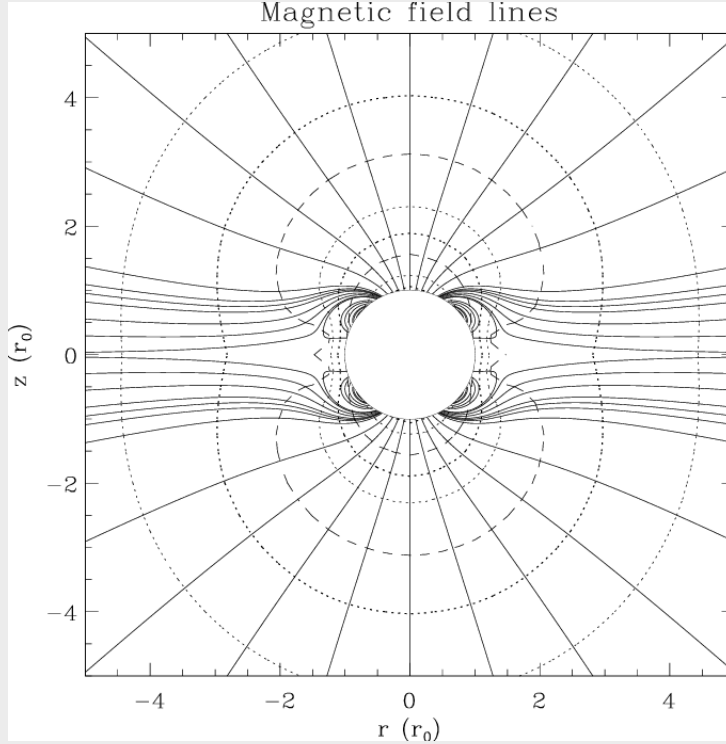


Figura 1: Banaszkiewicz, M., Axford, W., & McKenzie, J. (1998). An analytic solar magnetic field model. *Astronomy and Astrophysics*, 337, 940–944.

$$\frac{B_\rho}{M} = \frac{3\rho z}{r^5} + \frac{15Q}{8} \frac{\rho z}{r^7} \frac{(4z^2 - 3\rho^2)}{r^2} + \frac{K}{a_1} \frac{\rho}{[(|z| + a_1)^2 + \rho^2]^{3/2}} \quad (1)$$

$$\frac{B_z}{M} = \frac{2z^2 - \rho^2}{r^5} + \frac{3Q}{8} \frac{(8z^4 + 3\rho^4 - 24\rho^2 z^2)}{r^9} + \frac{K}{a_1} \frac{|z| + a_1}{[(|z| + a_1)^2 + \rho^2]^{3/2}} \quad (2)$$

Estas fórmulas dan las dos componentes del campo magnético solar, en unidades de Gauss, donde $B = B_\rho \rho + B_z z$, siendo ρ y z los vectores unitarios a lo largo de estas dos direcciones.

1. Evalúa las componentes B_ρ y B_z para las siguientes condiciones, apropiadas para una distancia desde el Sol igual a la órbita de la Tierra, utilizando la siguiente información:

$$r^2 = \rho^2 + z^2$$

donde

- $M = 6,03 \times 10^{17} \text{km}^3$
- $a_1 = 1,07 \times 10^6 \text{km}$
- $K = 1$
- $Q = 1,5$
- $z = -3,48 \times 10^7 \text{km}$
- $\rho = 1,46 \times 10^8 \text{km}$

2. Encuentra la magnitud del campo magnético utilizando los valores de las dos componentes calculadas en el ítem 1.
3. Explica qué efecto tiene $|z|$ en la representación gráfica del campo magnético.

Referencias

- [1] National Aeronautics and Space Administration. *Space Math III*. NASA, Hinode Satellite Program's Education and Public Outreach Project, Goddard Spaceflight Center, Greenbelt, Maryland 20771, 2007. Collection of space science problems for grades 9–12 based on the 2006–2007 school year. Designed as 'one-pagers' with Teacher's Guide and Answer Key. Writers: Dr. Sten Odenwald (NASA - Hinode) and Ms. Christine James (Student, B-CC High School, Maryland). URL: <http://spacemath.gsfc.nasa.gov>.